

# 9 功率放大电路

## 9.1 功率放大电路的一般问题

## 9.2 射极输出器——甲类放大的实例

## 9.3 乙类双电源互补对称功率放大电路

## 9.4 甲乙类互补对称功率放大电路

## 9.5 丁类（D类）功率放大电路原理简介

## 9.6 功率管

## 9.7 集成功率放大器举例

# 9.1 功率放大电路的一般问题

## 1. 功率放大电路的特点及主要研究对象

- ◆ 放大电路实质上都是能量转换电路。
- ◆ 从能量控制的观点来看，功率放大电路和电压放大电路没有本质的区别。
- ◆ 功率放大电路和电压放大电路要完成的任务不同：
  - 电压放大电路：得到不失真的电压输出信号，关心电压增益。
  - 功率放大电路：获得一定的不失真（或失真较小）的输出功率，更关注效率而非功率增益。

# 9.1 功率放大电路的一般问题

## 1. 功率放大电路的特点及主要研究对象

### 主要特点

功率放大电路是一种以输出较大功率为目的的放大电路。因此，要求同时输出较大的电压和电流。三极管工作在接近极限状态。

一般直接驱动负载，带载能力要强。

### 要解决的问题

- 提高效率
- 减小失真
- 三极管的保护

# 9.1 功率放大电路的一般问题

## 2. 输出级工作状态分类及提高效率的主要途径

➤ 提高效率的主要途径：降低静态功耗，即减小静态电流。

➤ 四种工作状态：

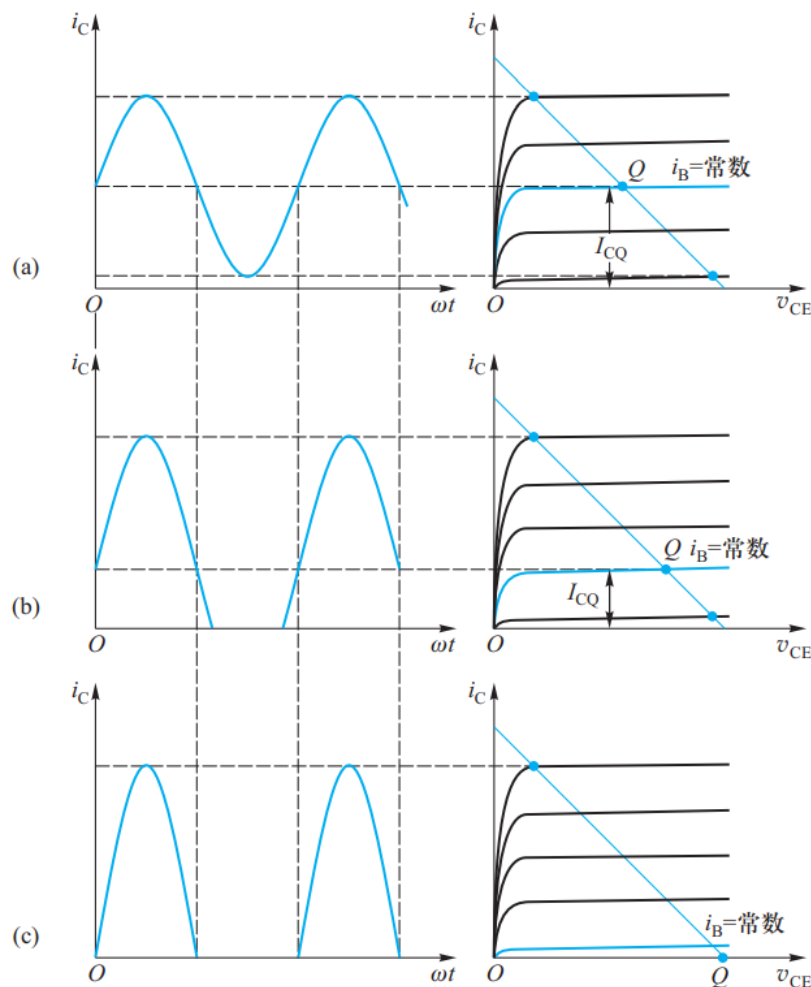
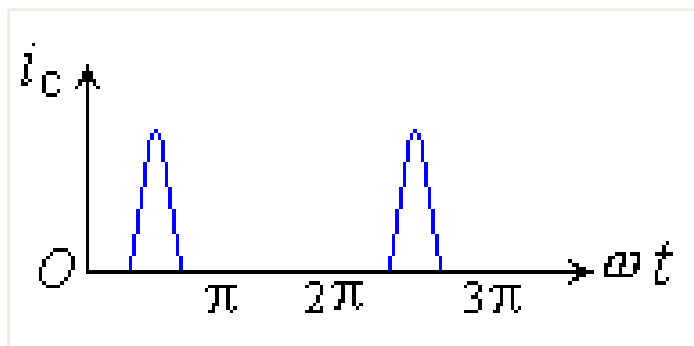
根据正弦信号整个周期内三极管的导通情况划分

甲类：一个周期内均导通

乙类：导通角等于 $180^\circ$

甲乙类：导通角大于 $180^\circ$

丙类：导通角小于 $180^\circ$



# 9 功率放大电路

9.1 功率放大电路的一般问题

9.2 射极输出器——甲类放大的实例

9.3 乙类双电源互补对称功率放大电路

9.4 甲乙类互补对称功率放大电路

9.5 丁类（D类）功率放大电路原理简介

9.6 功率管

9.7 集成功率放大器举例

## 9.2 射极输出器——甲类放大的实例

略

# 9 功率放大电路

9.1 功率放大电路的一般问题

9.2 射极输出器——甲类放大的实例

9.3 乙类双电源互补对称功率放大电路

9.4 甲乙类互补对称功率放大电路

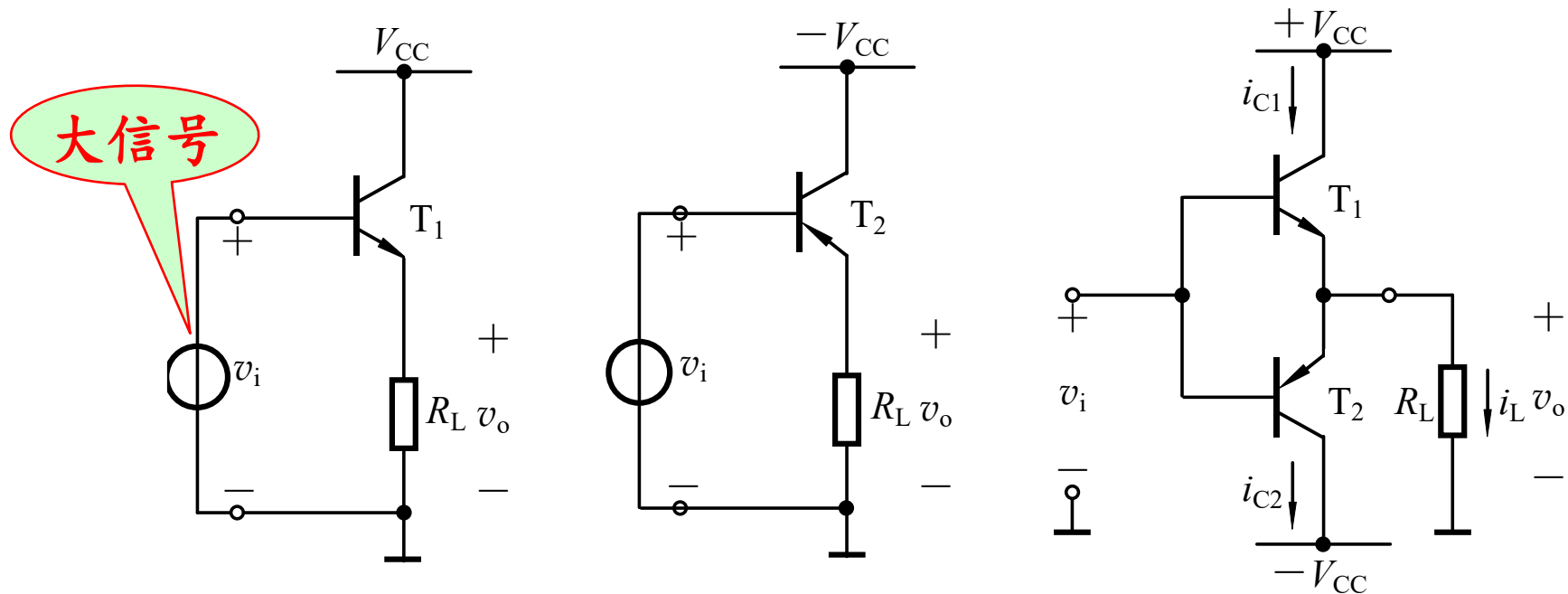
9.5 丁类（D类）功率放大电路原理简介

9.6 功率管

9.7 集成功率放大器举例

# 9.3 乙类双电源互补对称功率放大电路

## 1. 电路组成



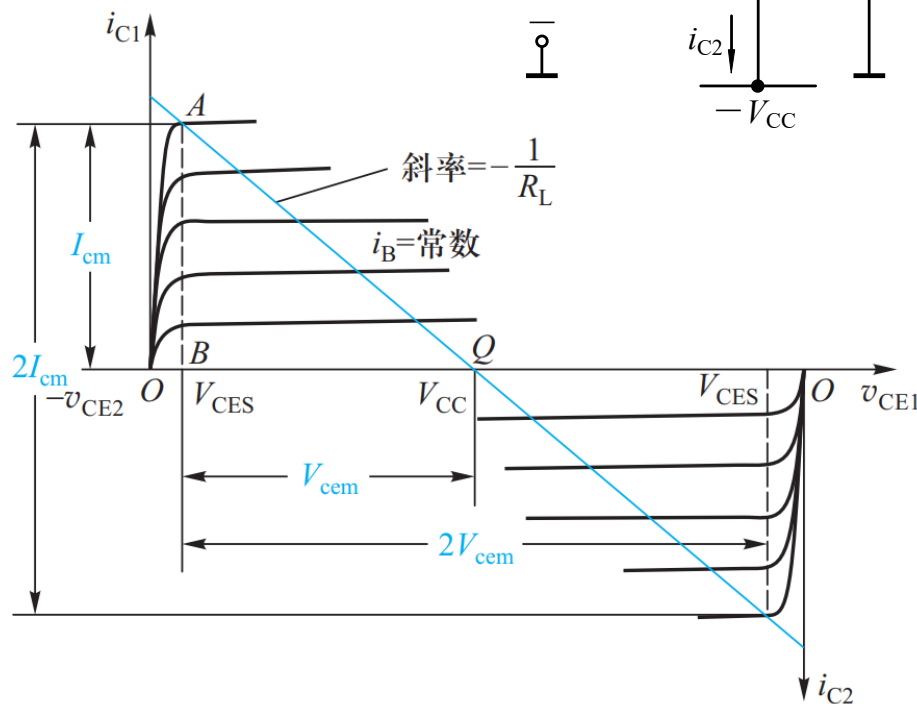
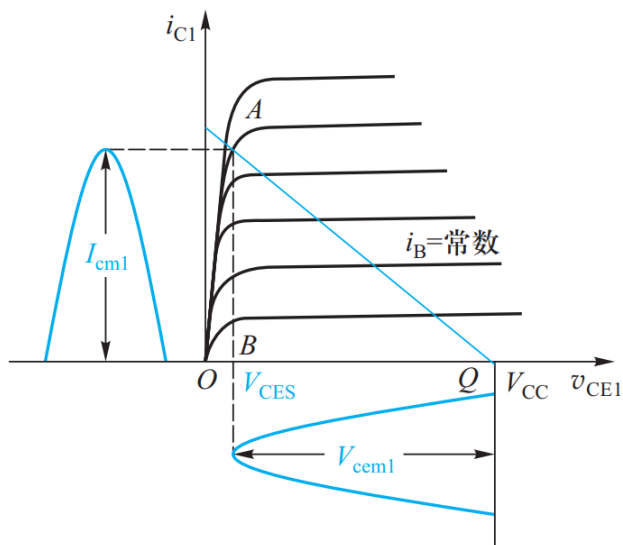
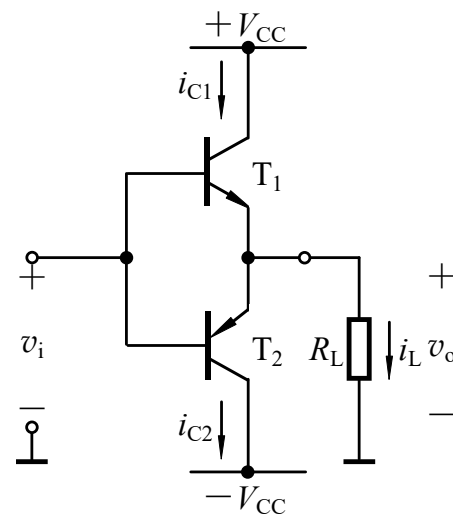
基本互补对称电路实现了静态时两管不导电，而在有信号时， $T_1$ 和 $T_2$ 轮流导电，组成推挽式电路。



# 9.3 乙类双电源互补对称功率放大电路

## 2. 分析计算

三极管工作于大信号下，采用图解法分析。



# 9.3 乙类双电源互补对称功率放大电路

## 2. 分析计算

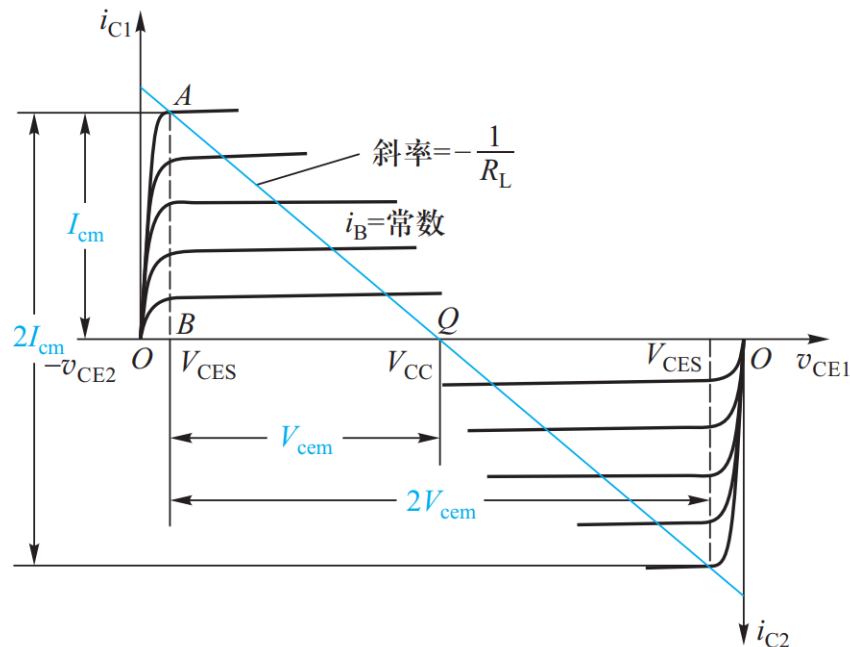
### 1) 输出功率

$$P_o = \frac{\left(\frac{V_{om}}{\sqrt{2}}\right)^2}{R_L} = \frac{V_{om}^2}{2R_L}$$

最大输出功率

$$P_{om} = \frac{V_{om}^2}{2R_L} = \frac{(V_{CC} - V_{CES})^2}{2R_L}$$

忽略  $V_{CES}$  时  $P_{om} \approx \frac{V_{CC}^2}{2R_L}$



# 9.3 乙类双电源互补对称功率放大电路

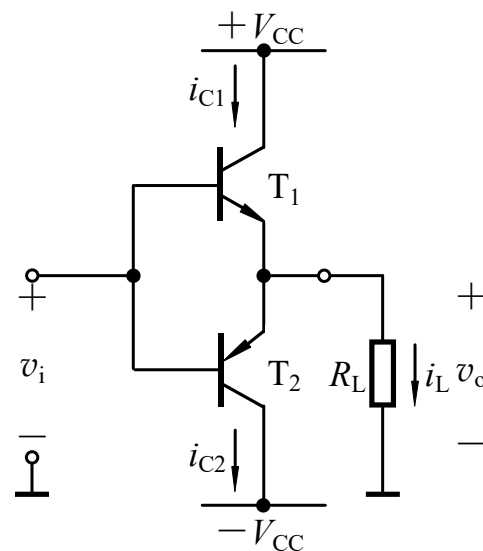
## 2. 分析计算

2) 管耗  $P_T$  设输出电压为  $v_o = V_{om} \sin \omega t$

单个管子在半周期内的管耗

$$\begin{aligned}
 P_{T1} &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi v_{CE} i_{E1} d(\omega t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (V_{CC} - v_o) \frac{v_o}{R_L} d(\omega t) \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (V_{CC} - V_{om} \sin \omega t) \frac{V_{om} \sin \omega t}{R_L} d(\omega t) \\
 &= \frac{1}{R_L} \left( \frac{V_{CC} V_{om}}{\pi} - \frac{V_{om}^2}{4} \right)
 \end{aligned}$$

两管管耗  $P_T = P_{T1} + P_{T2} = \frac{2}{R_L} \left( \frac{V_{CC} V_{om}}{\pi} - \frac{V_{om}^2}{4} \right)$



## 9.3 乙类双电源互补对称功率放大电路

### 2. 分析计算

3) 直流电源供给的功率  $P_V$

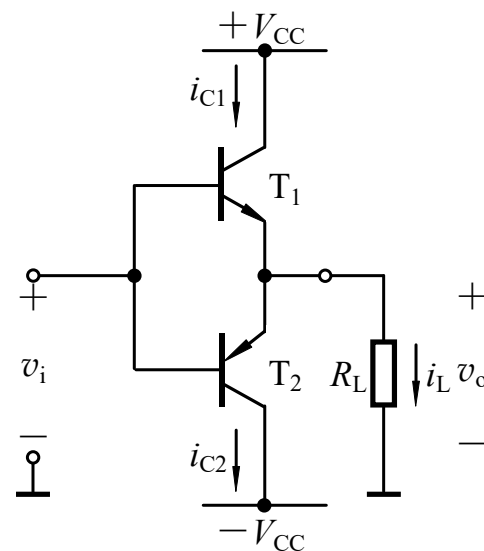
$$P_V = P_o + P_T = \frac{2V_{CC}V_{om}}{\pi R_L}$$

$$\text{当 } V_{om} \approx V_{CC} \text{ 时, } P_{V_m} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{V_{CC}^2}{R_L}$$

4) 效率  $\eta$

$$\eta = \frac{P_o}{P_V} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{om}}{V_{CC}}$$

$$\text{当 } V_{om} \approx V_{CC} \text{ 时, } \eta = \frac{\pi}{4} \approx 78.5\%$$



# 9.3 乙类双电源互补对称功率放大电路

## 3. 功率BJT的选择

### 1) 最大管耗和最大输出功率的关系

$$P_{T1} = \frac{1}{R_L} \left( \frac{V_{CC} V_{om}}{\pi} - \frac{V_{om}^2}{4} \right) \quad \frac{dP_{T1}}{dV_{om}} = \frac{1}{R_L} \left( \frac{V_{CC}}{\pi} - \frac{V_{om}}{2} \right)$$

$$\text{令 } dP_{T1} / dV_{om} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{V_{CC}}{\pi} - \frac{V_{om}}{2} = 0$$

$$\Rightarrow V_{om} = \frac{2V_{CC}}{\pi}$$

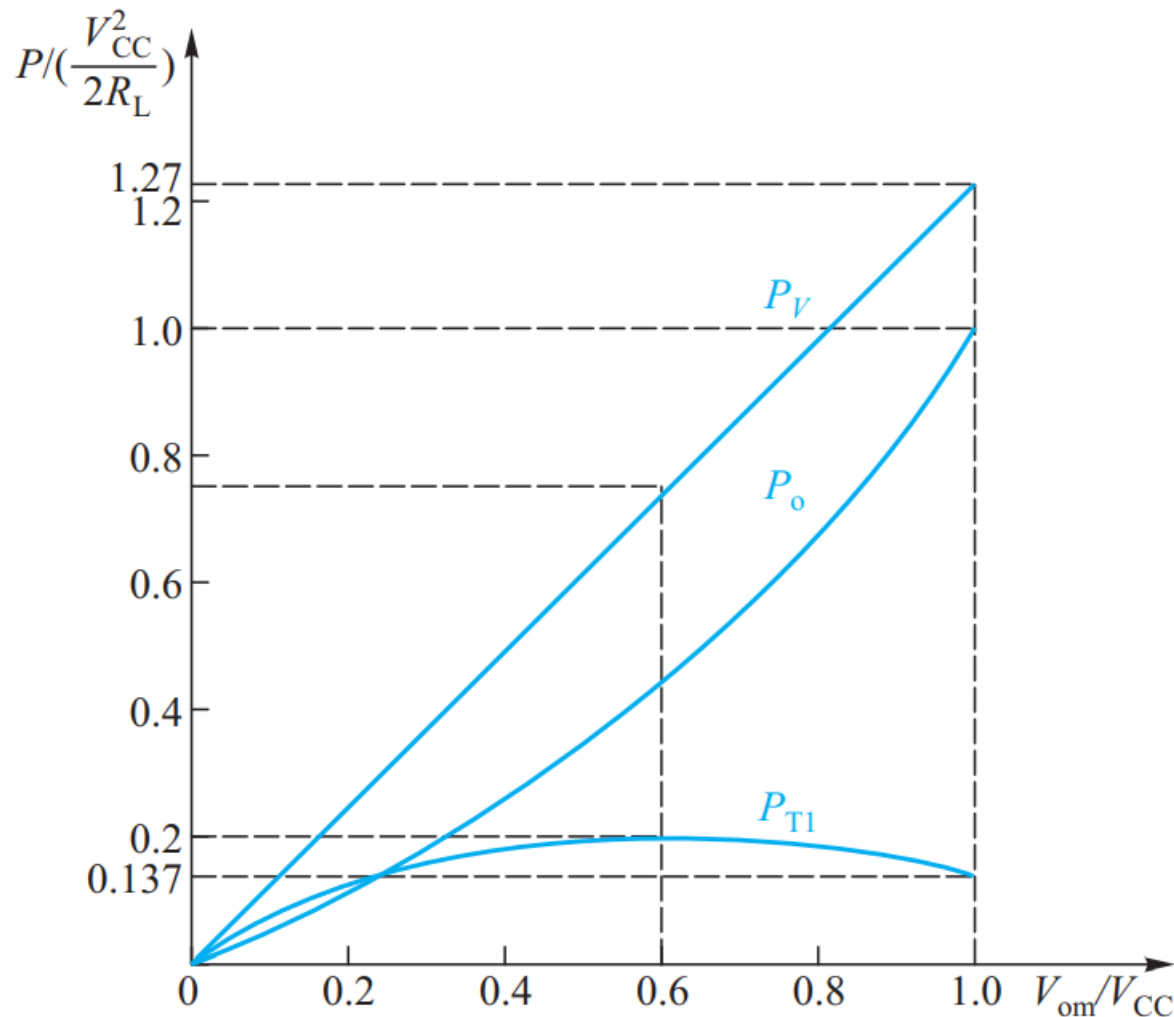
$$P_{T1m} = \frac{1}{R_L} \left[ \frac{\frac{2}{\pi} V_{CC}^2}{\pi} - \frac{\left( \frac{2V_{CC}}{\pi} \right)^2}{4} \right] = \frac{1}{\pi^2} \cdot \frac{V_{CC}^2}{R_L} = \frac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_L} \approx 0.2 P_{om}$$

$$P_{T1m} \approx 0.2 P_{om}$$

选管依据之一

## 9.3 乙类双电源互补对称功率放大电路

乙类互补对称电路 $P_o$ 、 $P_V$ 和 $P_{T1}$ 与 $V_{om}/V_{CC}$ 变化的关系曲线



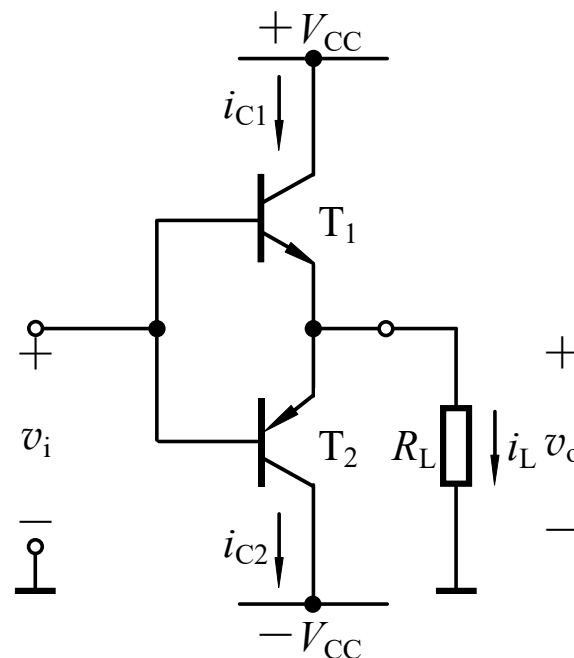
# 9.3 乙类双电源互补对称功率放大电路

## 3. 功率BJT的选择

### 2) 功率BJT的选择

- 最大允许管耗  $P_{CM}$
- 最大集-射极电压  $|V_{(BR)CEO}|$
- 最大集电极电流  $I_{CM}$

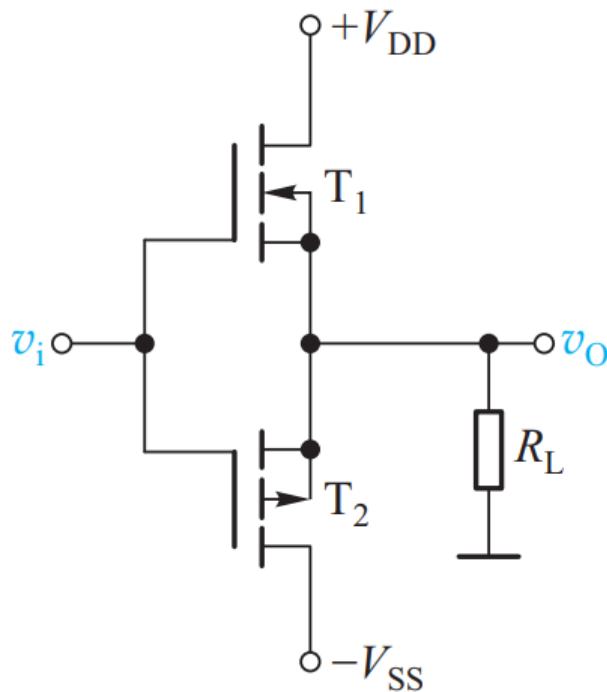
$$\begin{cases} P_{CM} > 0.2 P_{om} \\ |V_{(BR)CEO}| > 2V_{CC} \\ I_{CM} > V_{CC} / R_L \end{cases}$$



## 9.3 乙类双电源互补对称功率放大电路

### 4. MOS管乙类功放

定量计算与BJT类似





# 9 功率放大电路

9.1 功率放大电路的一般问题

9.2 射极输出器——甲类放大的实例

9.3 乙类双电源互补对称功率放大电路

9.4 甲乙类互补对称功率放大电路

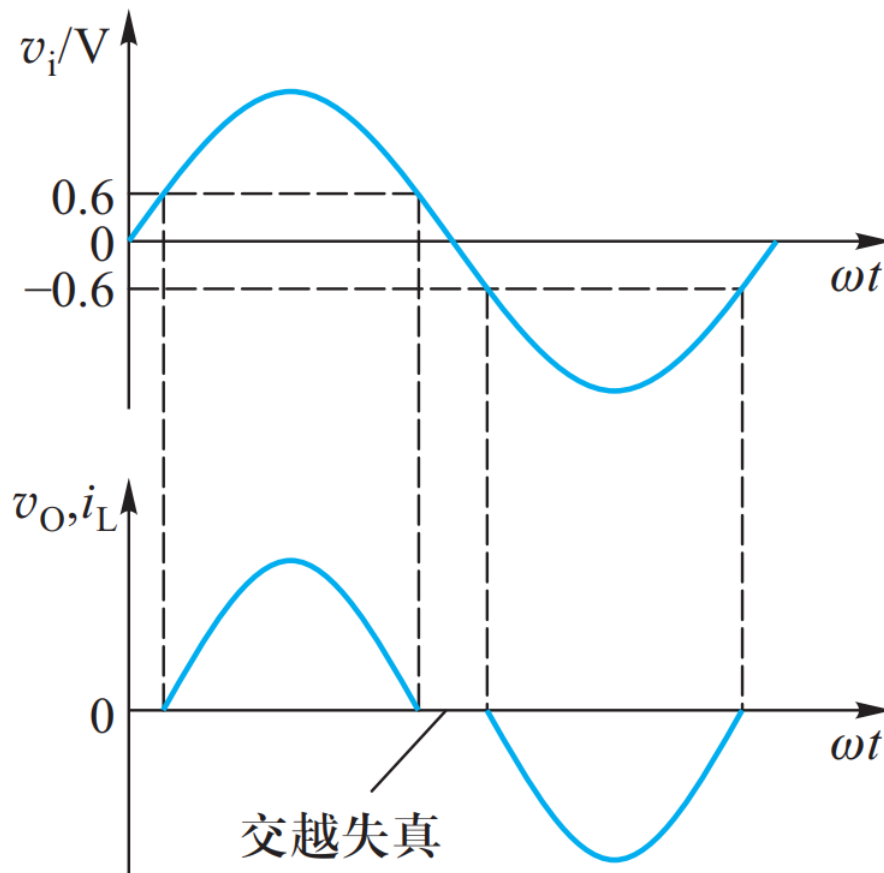
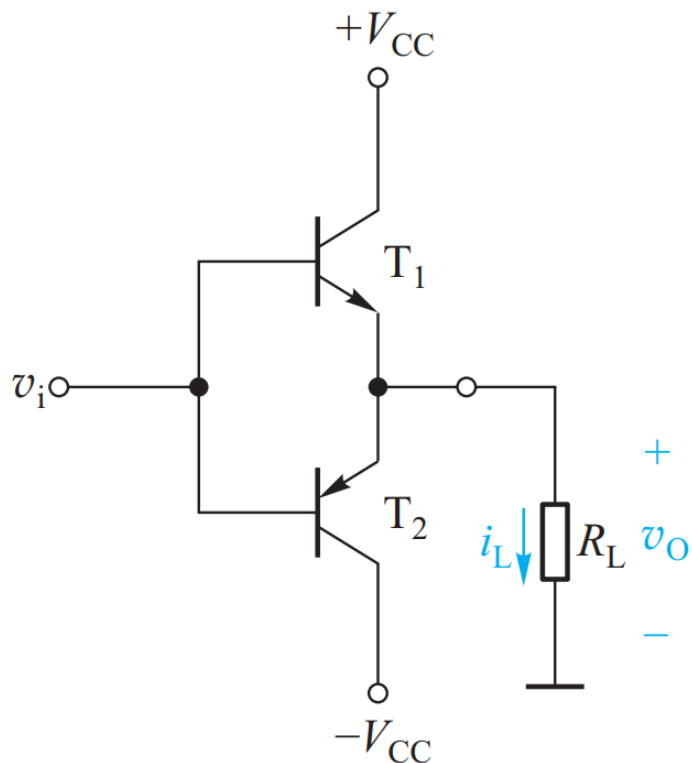
9.5 丁类（D类）功率放大电路原理简介

9.6 功率管

9.7 集成功率放大器举例

# 9.4 甲乙类互补对称功率放大电路

## 乙类互补对称电路存在的问题

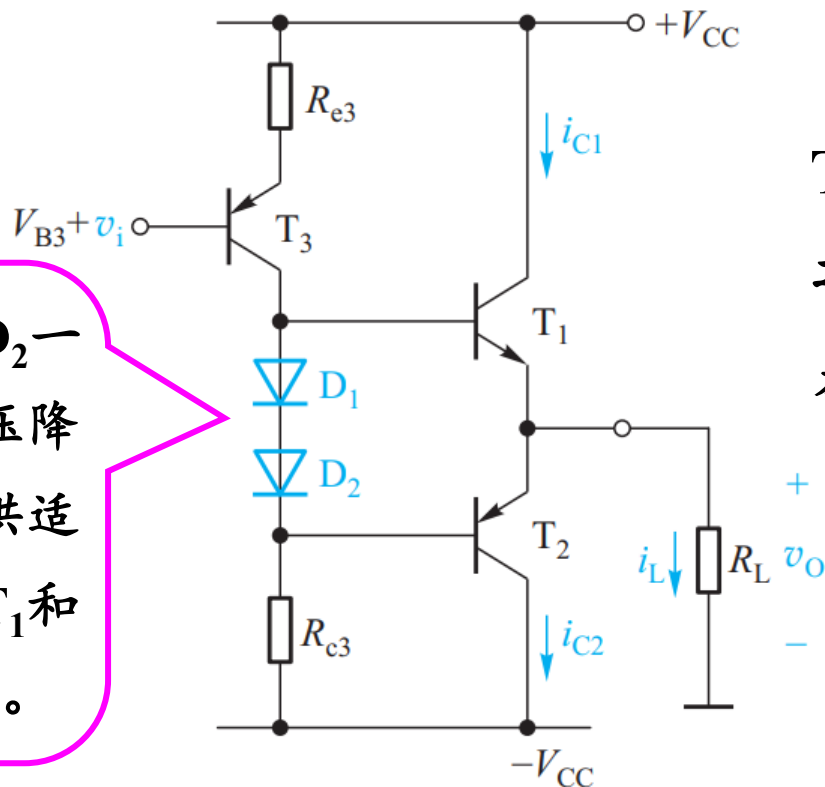


# 9.4 甲乙类互补对称功率放大电路

## 1. 甲乙类双电源互补对称电路

利用二极管进行偏置克服交越失真

$T_3$ 正常工作， $D_1$ 和 $D_2$ 一直导通，等效为恒压降模型，为 $T_1$ 、 $T_2$ 提供适当的静态偏置，使 $T_1$ 和 $T_2$ 处于微导通状态。

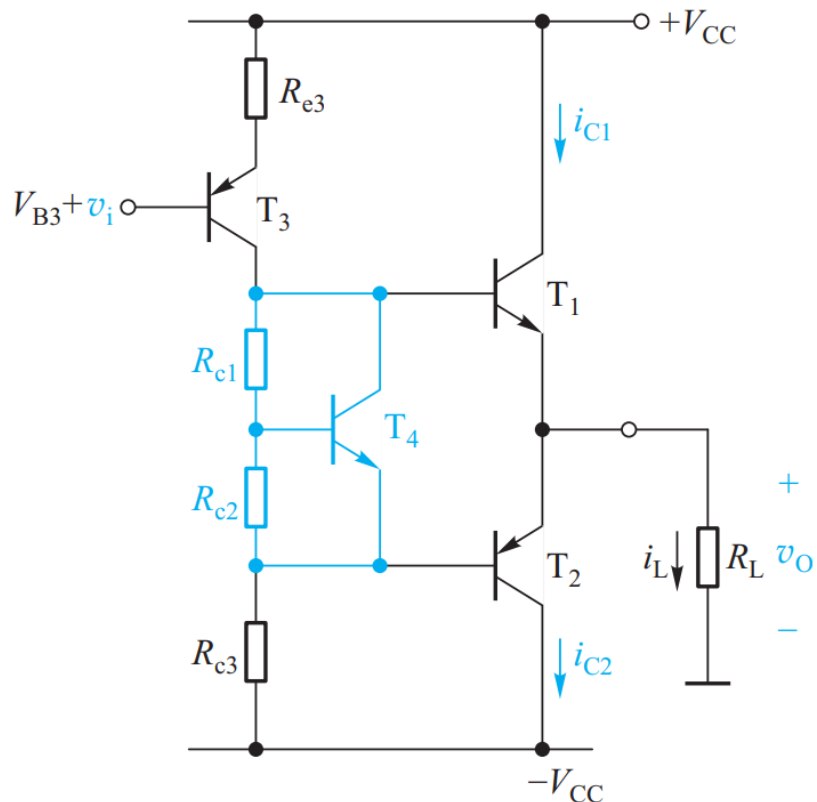


$T_1$ 和 $T_2$ 两基极之间的静态压差不易调整

# 9.4 甲乙类互补对称功率放大电路

## 1. 甲乙类双电源互补对称电路

利用  $V_{BE}$  扩大电路进行偏置克服交越失真



$$V_{CE4} \approx \frac{R_{c1} + R_{c2}}{R_{c2}} \cdot V_{BE4}$$

$V_{BE4}$  可视为定值

$V_{CE4}$  为  $T_1$  和  $T_2$  基极间的压差

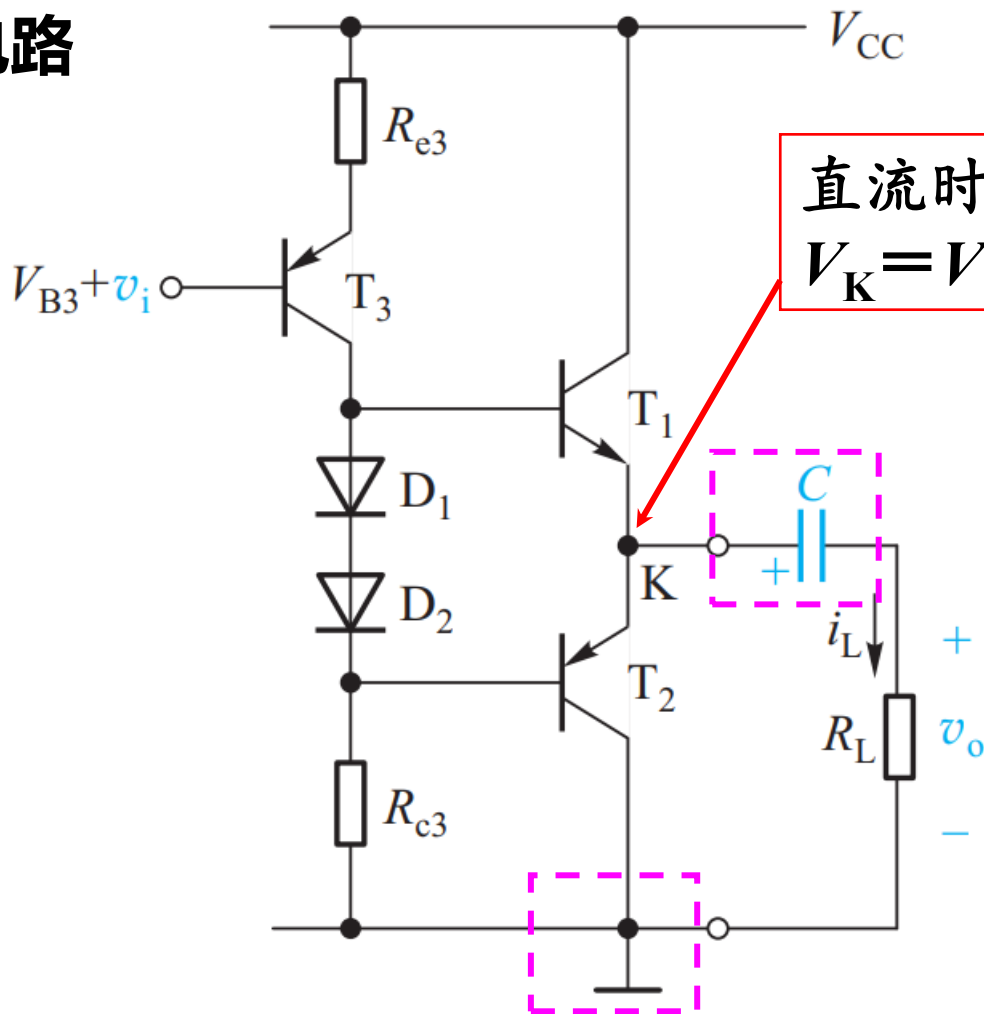
当  $V_{CE4}$  为定值时，可等效为恒压源。

$P_o$ 、 $P_T$ 、 $P_V$  和  $P_{Tm}$  仍然按照乙类功放计算公式进行估算。

# 9.4 甲乙类互补对称功率放大电路

## 2. 甲乙类单电源互补对称电路 (OTL电路)

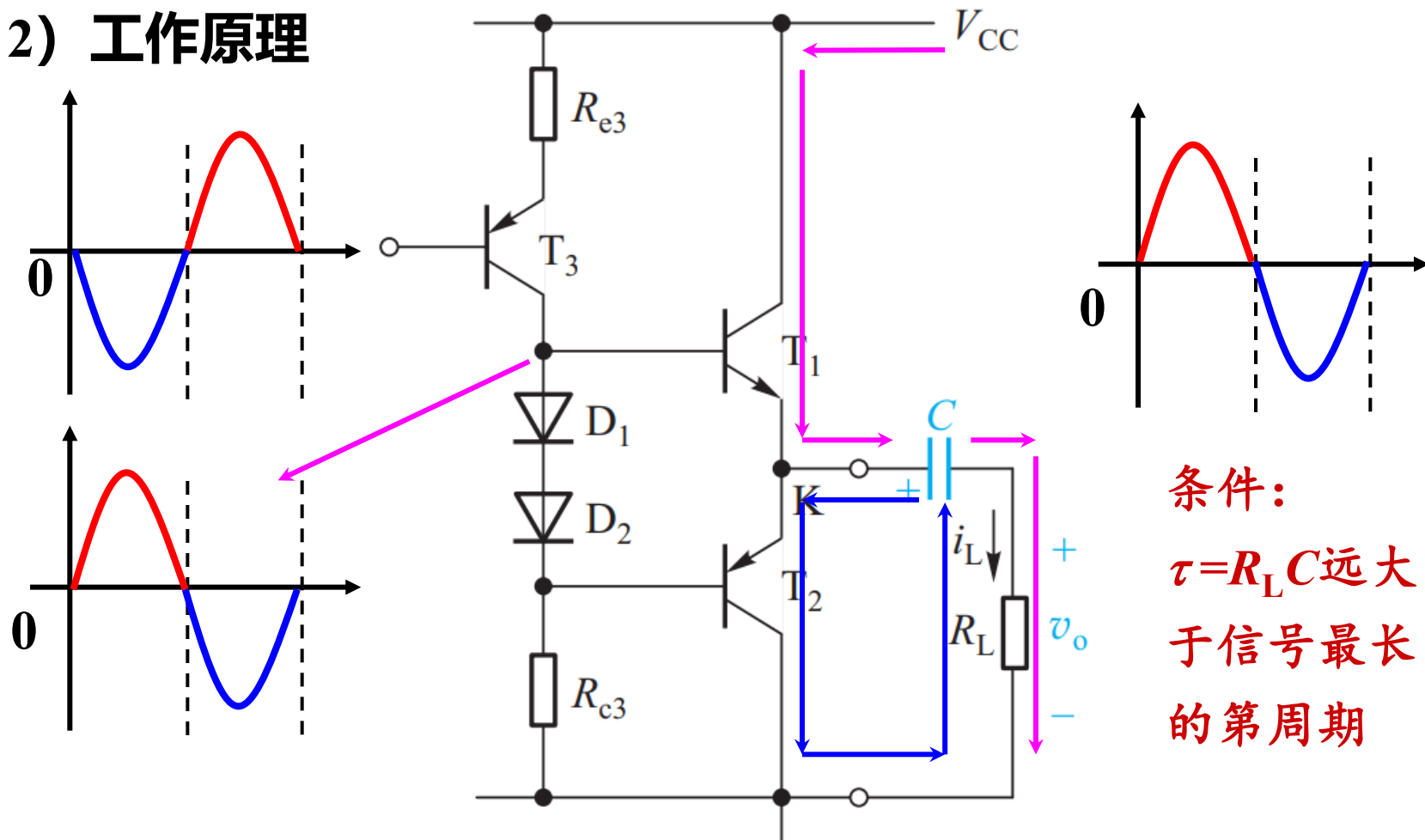
### 1) 基本电路



# 9.4 甲乙类互补对称功率放大电路

## 2. 甲乙类单电源互补对称电路 (OTL电路)

### 2) 工作原理



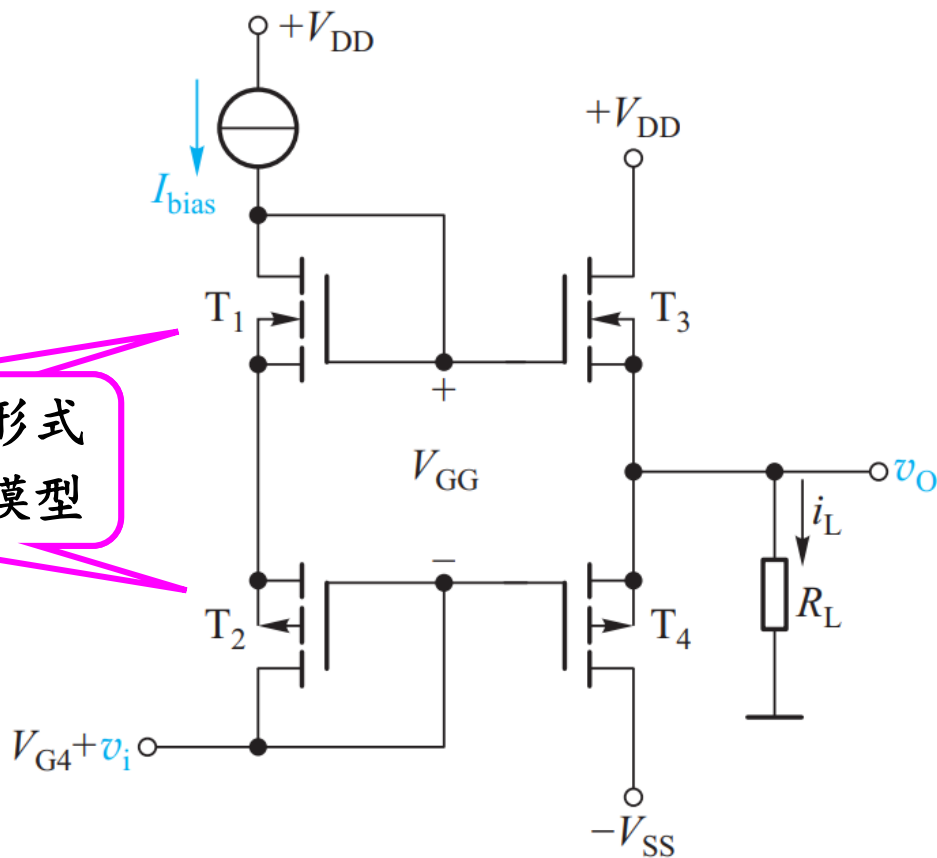
应用 OCL 电路有关公式时, 要用  $V_{CC}/2$  取代  $V_{CC}$

# 9.4 甲乙类互补对称功率放大电路

## 3. MOS管甲乙类双电源互补对称电路

$$V_{GG} = V_{GS1} + V_{GS2}$$

连接为二极管形式  
等效为恒压降模型



# 9 功率放大电路

9.1 功率放大电路的一般问题

9.2 射极输出器——甲类放大的实例

9.3 乙类双电源互补对称功率放大电路

9.4 甲乙类互补对称功率放大电路

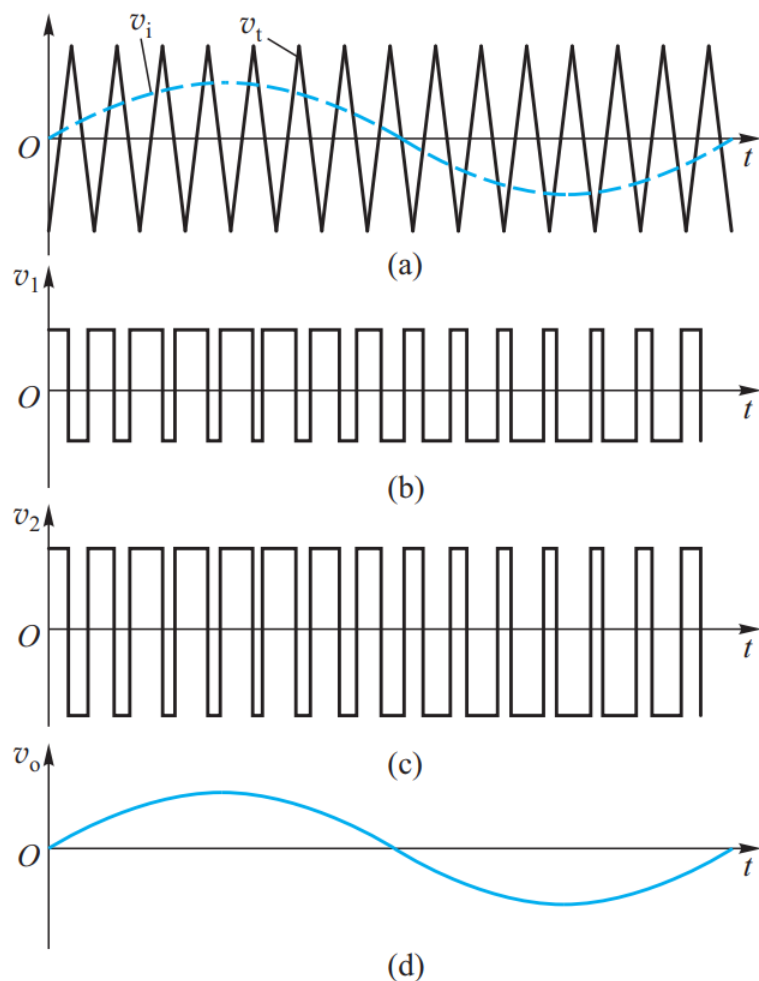
9.5 丁类（D类）功率放大电路原理简介

9.6 功率管

9.7 集成功率放大器举例



# 9.5 丁类 (D类) 功率放大电路原理简介



音频信号输入

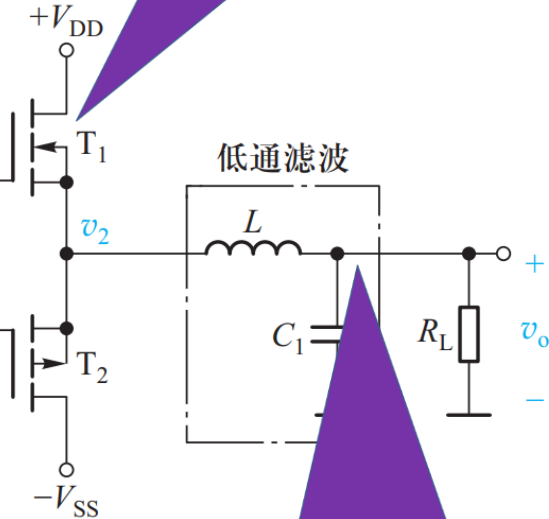
比较器  
C

三角波电压发生器

脉宽与  $v_i$  幅值成正比

MOS管工作于开关状态  
功耗几乎零

滤除高频调制信号  
输出频率较低的音频信号



# 9 功率放大电路

9.1 功率放大电路的一般问题

9.2 射极输出器——甲类放大的实例

9.3 乙类双电源互补对称功率放大电路

9.4 甲乙类互补对称功率放大电路

9.5 丁类（D类）功率放大电路原理简介

9.6 功率管

9.7 集成功率放大器举例

# 9.6 功率管

略

# 9 功率放大电路

9.1 功率放大电路的一般问题

9.2 射极输出器——甲类放大的实例

9.3 乙类双电源互补对称功率放大电路

9.4 甲乙类互补对称功率放大电路

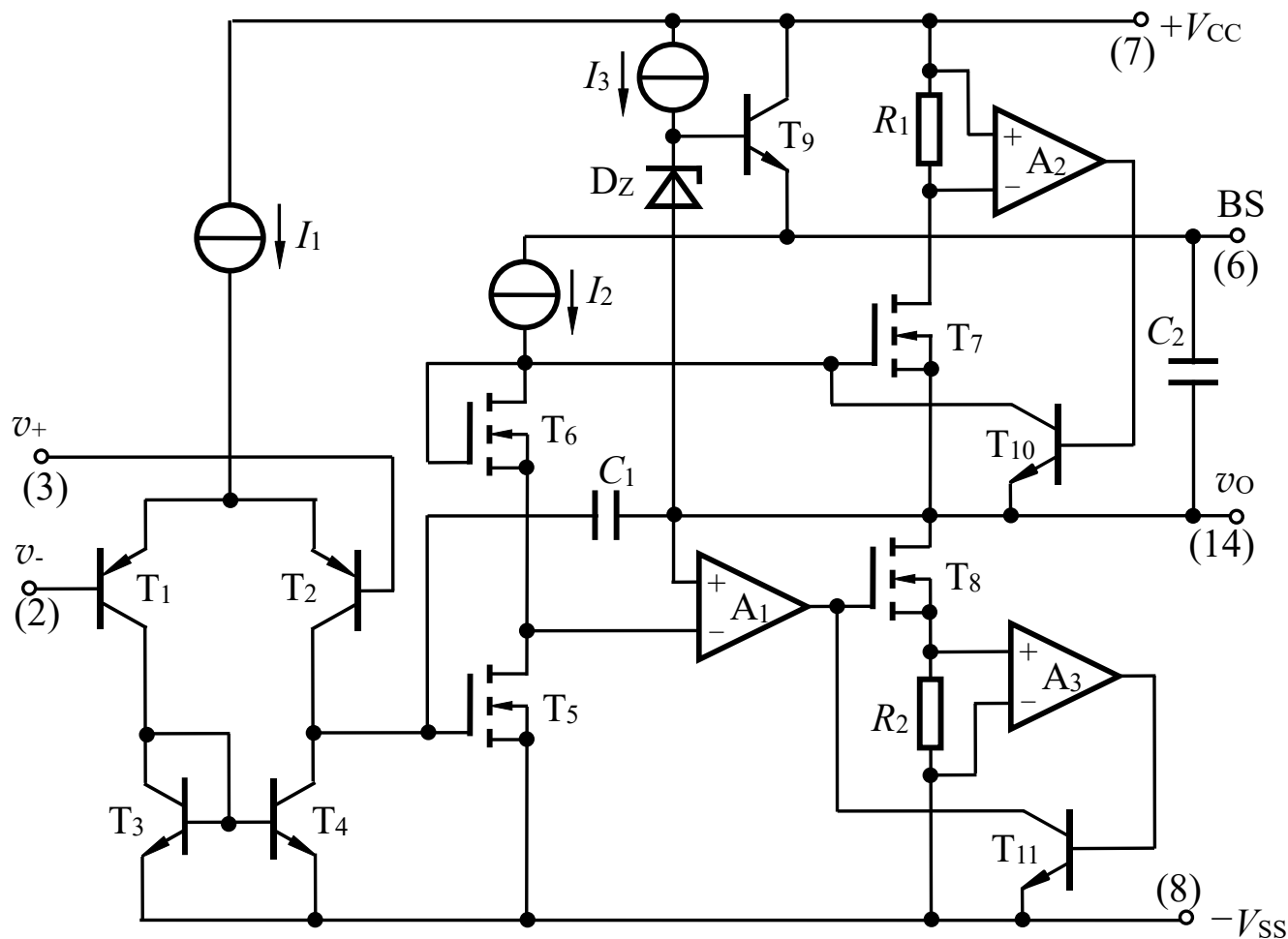
9.5 丁类（D类）功率放大电路原理简介

9.6 功率管

9.7 集成功率放大器举例

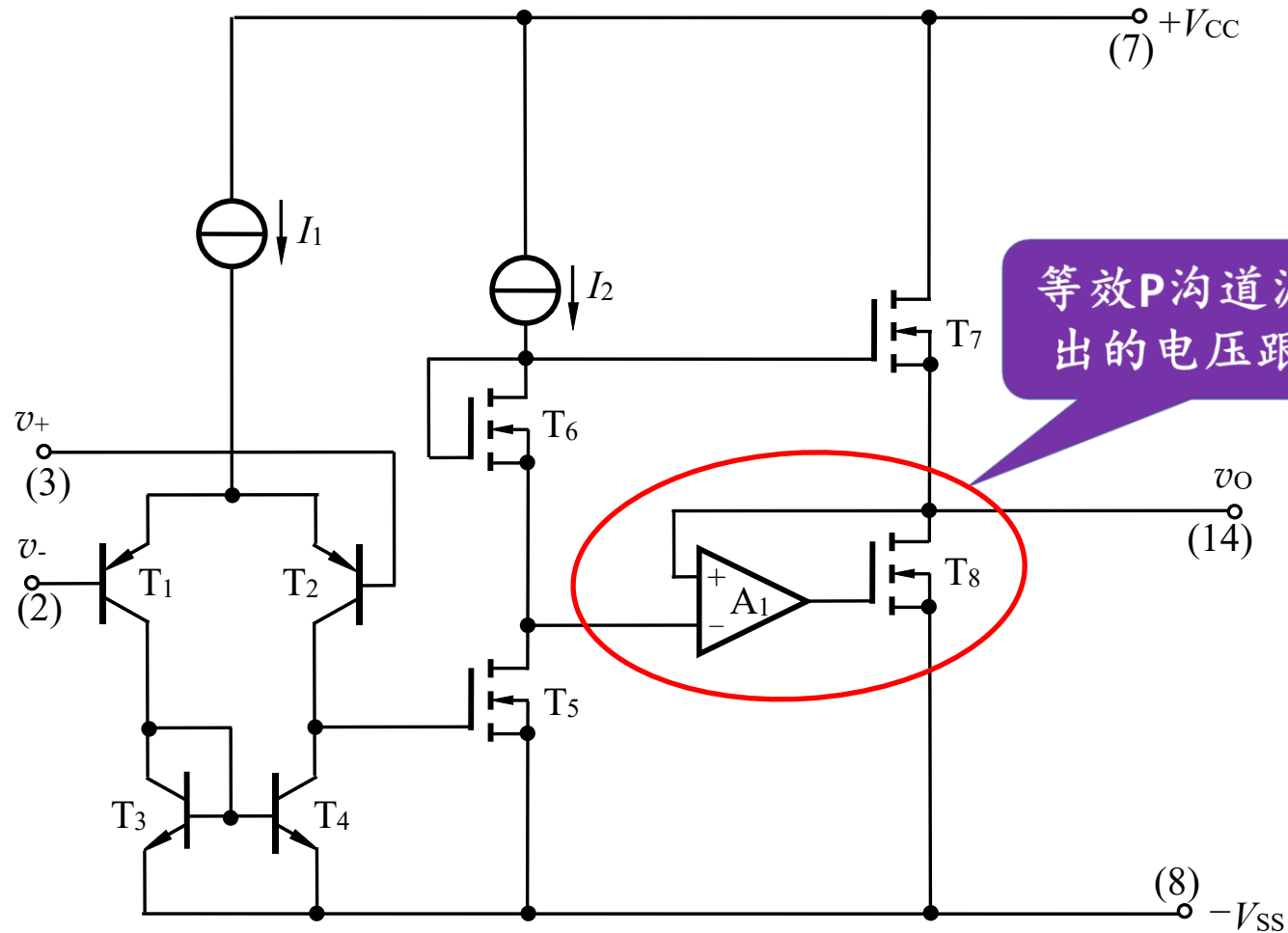
# 9.7 集成功率放大器举例

## 集成功率放大器TDA7294



## 9.7 集成功率放大器举例

### 集成功率放大器TDA7294

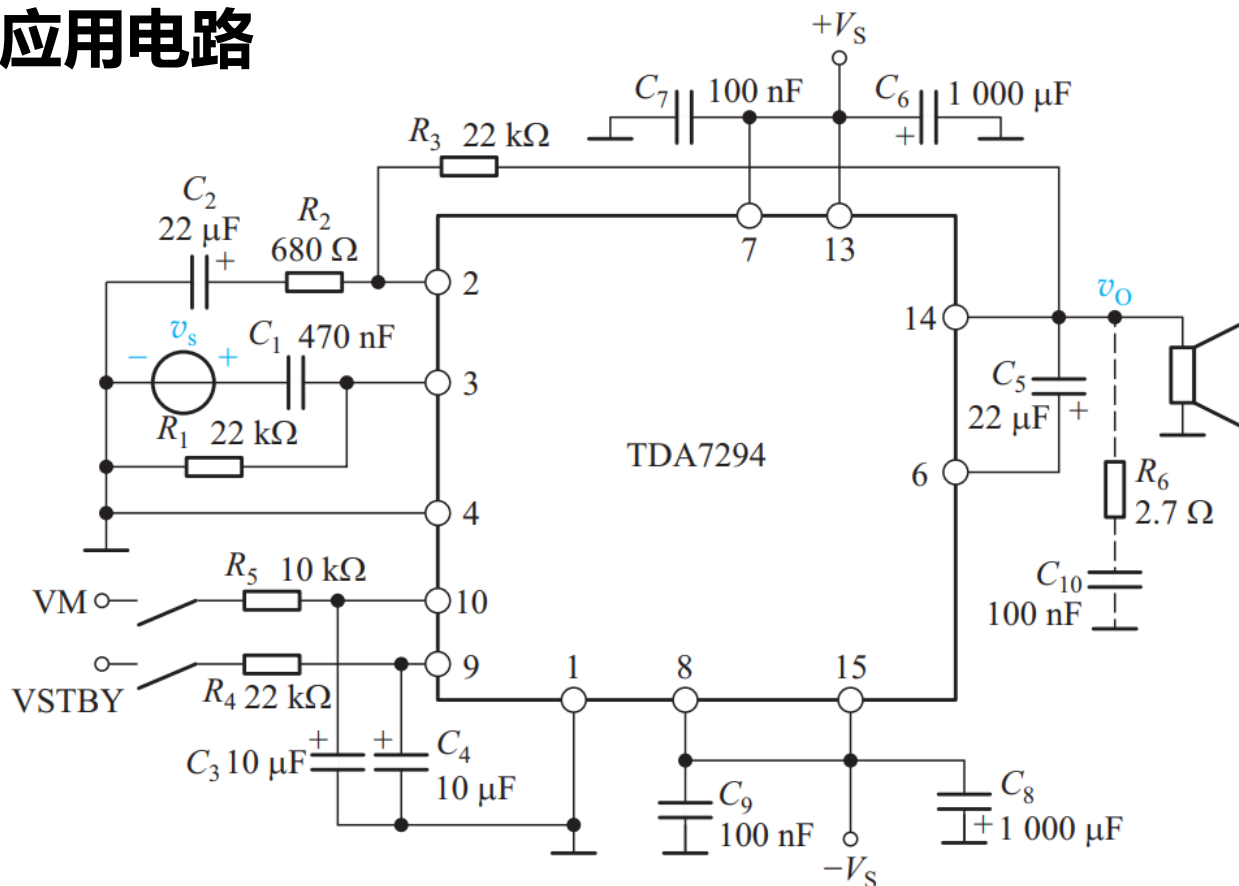


# 9.7 集成功率放大器举例

## 集成功率放大器TDA7294

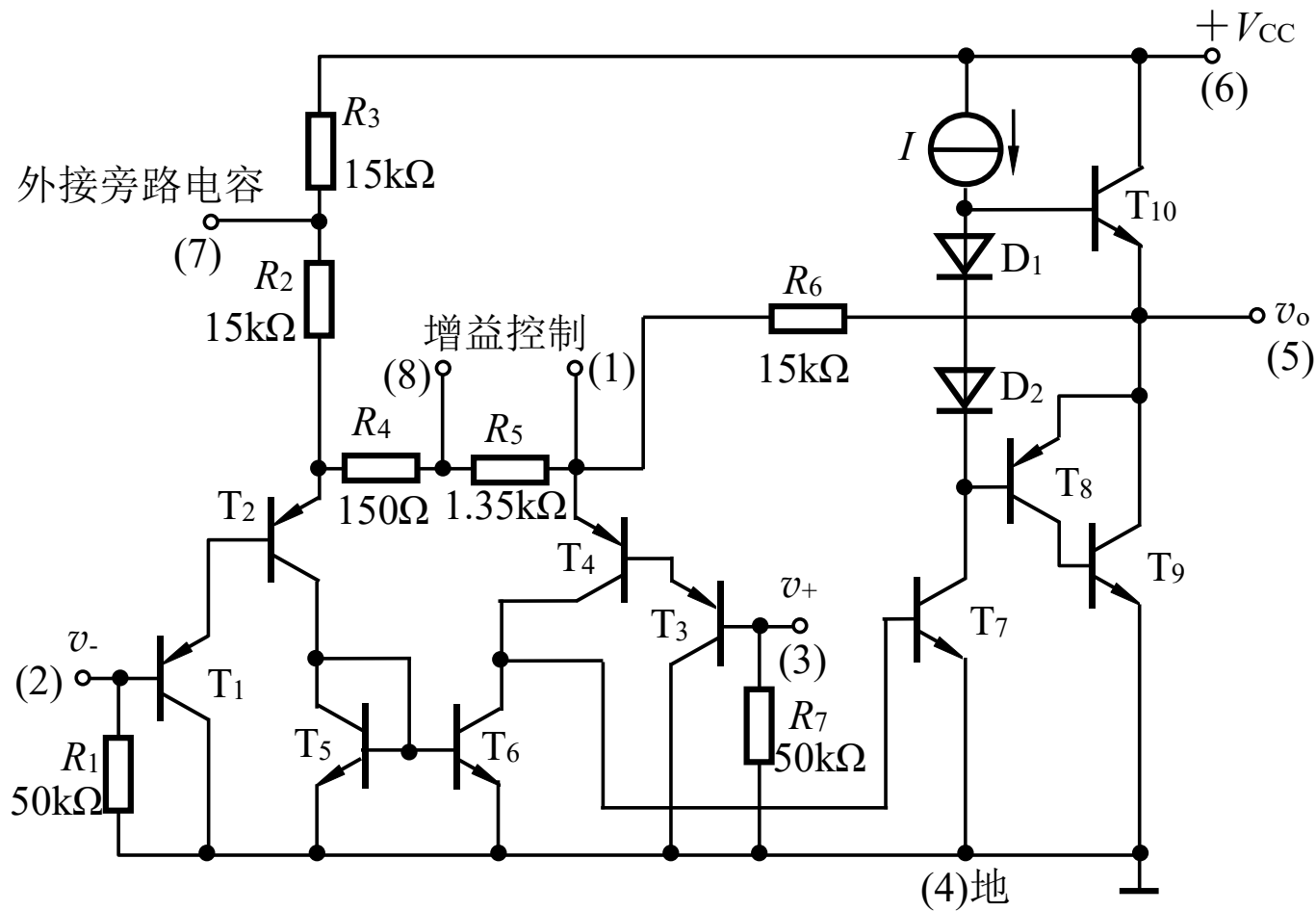
最大输出功率： 100W

### 典型应用电路



# 9.7 集成功率放大器举例

## BJT集成音频功率放大器LM386

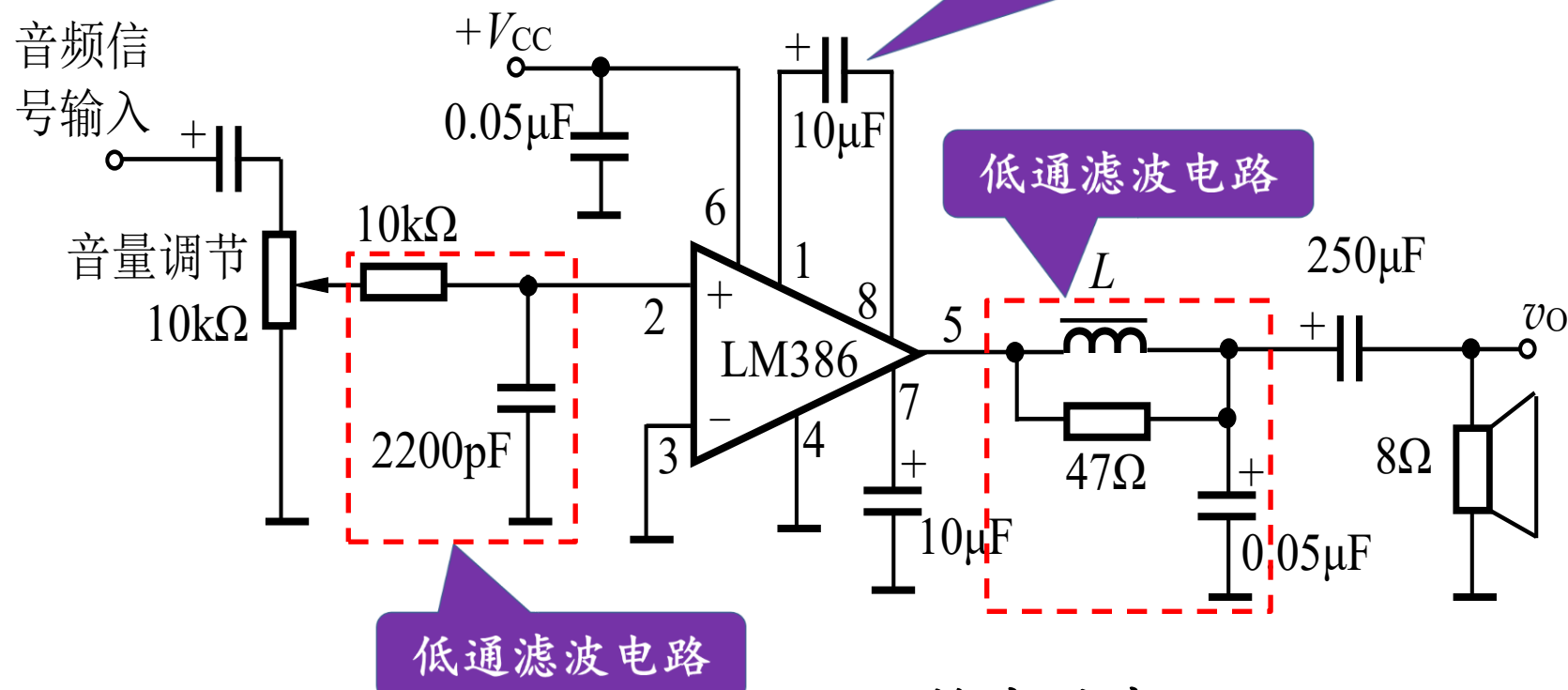




# 9.7 集成功率放大器举例

## BJT集成音频功率放大器LM386

### 典型应用电路



输出功率: 0.325W